

Đồ án: TÌM HIỂU MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG VÀ TÔ BÓNG ĐỐI TƯỢNG 3D

Group RayTracing2

VNUHCM - University of Science

Ngày 22 tháng 1 năm 2026



23122024 - Chung Tin Dat

Table of contents

1 Giới thiệu

- Bối cảnh
- Động lực nghiên cứu
- Ý nghĩa khoa học
- Ý nghĩa thực tiễn
- Phát biểu bài toán

2 Các công trình nghiên cứu liên quan

- Mô hình chiếu sáng
- Mô hình tô bóng đối tượng
 - Mô hình thực nghiệm
 - Mô hình vật lý

3 Methodology

- Lý thuyết Vi bề mặt
- Các thành phần của sự phản xạ
- Hàm phân bố phản xạ hai chiều - BRDF
- Phân rã thành các thành phần cơ bản

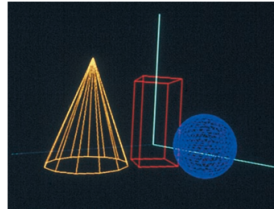
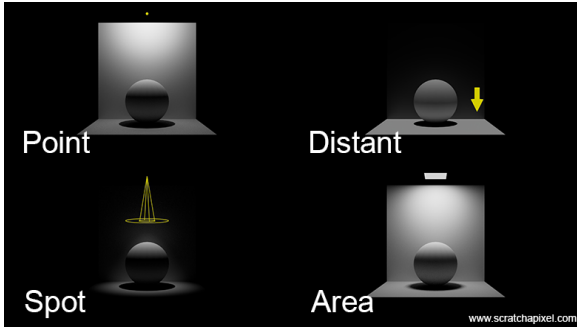


Đồ họa máy tính là một lĩnh vực khoa học liên ngành, hình thành từ sự kết hợp giữa khoa học máy tính, quang học và toán học, bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ giữa thế kỷ XX.

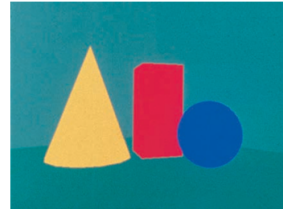
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đồ họa máy tính đã trở thành công nghệ nền tảng cho nhiều lĩnh vực quan trọng như thiết kế công nghiệp, kiến trúc, y sinh, mô phỏng khoa học, trò chơi điện tử, điện ảnh và thực tế ảo.

Mục tiêu cốt lõi của đồ họa máy tính là mô phỏng và biểu diễn thế giới thực trong không gian số, chủ yếu dưới dạng hai chiều hoặc ba chiều, đồng thời cho phép người dùng quan sát và tương tác với các đối tượng thông qua các thiết bị nhập xuất. Nền tảng của đồ họa máy tính hiện đại dựa trên hai khái niệm cốt lõi là mô hình chiếu sáng (Lighting Models) và kết xuất đối tượng (Object Rendering).

Bối cảnh



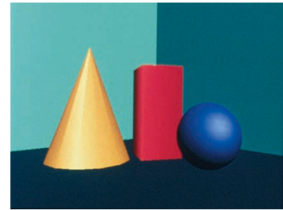
(a)



(b)



(c)

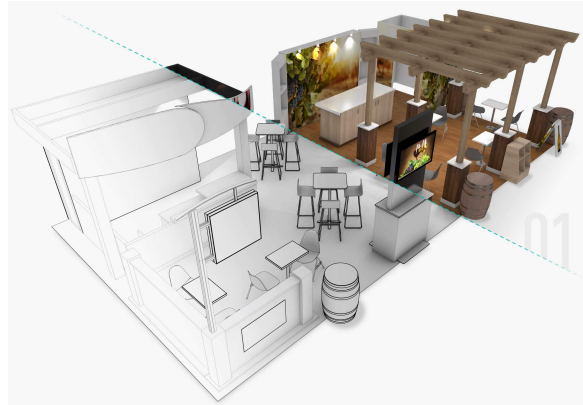


(d)

Color Plate 12

A wire-frame scene (a) is displayed in (b) using ambient lighting only, with a different color for each object. Diffuse

Bối cảnh



Sự phát triển của lĩnh vực này có thể được chia thành các giai đoạn sau:

- **Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm**
- **Thập niên 1980 - Cách mạng dựa trên vật lý**
- **Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu**

Giai đoạn đầu của đồ họa máy tính hiện đại tập trung vào việc xây dựng các mô hình thực nghiệm nhằm tạo ra hình ảnh có tính thuyết phục thị giác với chi phí tính toán tối thiểu.

Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm

Giai đoạn đầu của đồ họa máy tính hiện đại tập trung vào việc xây dựng các mô hình thực nghiệm nhằm tạo ra hình ảnh có tính thuyết phục thị giác với chi phí tính toán tối thiểu. Các công trình tiêu biểu làm nền tảng:

- Gouraud Shading
- Phong Reflectance Model và Phong Shading
- Blinn-Phong Reflectance Model



Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm

Giai đoạn đầu của đồ họa máy tính hiện đại tập trung vào việc xây dựng các mô hình thực nghiệm nhằm tạo ra hình ảnh có tính thuyết phục thị giác với chi phí tính toán tối thiểu. Các công trình tiêu biểu làm nền tảng:

- Gouraud Shading
- Phong Reflectance Model và Phong Shading
- Blinn-Phong Reflectance Model

Mặc dù không mang tính chính xác vật lý, các mô hình này có ảnh hưởng sâu rộng và vẫn được sử dụng trong nhiều hệ thống kết xuất thời gian thực nhờ tính đơn giản và hiệu quả.



Thập niên 1980 - Cách mạng dựa trên vật lý

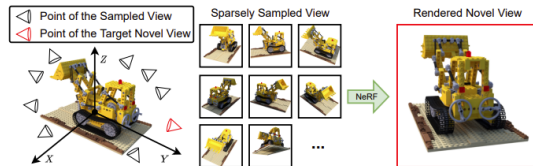
Từ thập niên 1980, trọng tâm nghiên cứu dần chuyển sang việc mô phỏng sự tương tác ánh sáng toàn cục trong cảnh, hay còn gọi là chiếu sáng toàn cục (global illumination). Một cột mốc quan trọng là sự ra đời của *Hàm phân phối phản xạ hai chiều* (Bidirectional Reflectance Distribution Function – BRDF) vào năm 1982, cung cấp một khung toán học tổng quát để mô tả cách ánh sáng phản xạ trên bề mặt vật thể. Tiếp đó, *Phương trình kết xuất* (The Rendering Equation) được giới thiệu năm 1986 đã thống nhất nhiều hiện tượng chiếu sáng trong một biểu thức toán học duy nhất, trở thành nền tảng lý thuyết cho hầu hết các thuật toán kết xuất quang thực hiện đại.



Trong thập niên gần đây, học sâu đã trở thành một hướng tiếp cận quan trọng, không chỉ nhằm tăng tốc các quy trình kết xuất truyền thống mà còn để tái định nghĩa bản chất của quá trình kết xuất.

Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu

Công trình đột phá nhất trong lĩnh vực này là *Trường bức xạ thần kinh (Neural Radiance Fields - NeRF)* vào năm 2020. NeRF có khả năng tạo ra các góc nhìn mới với chất lượng quang thực ấn tượng từ một tập hợp hình ảnh đầu vào thưa thớt.



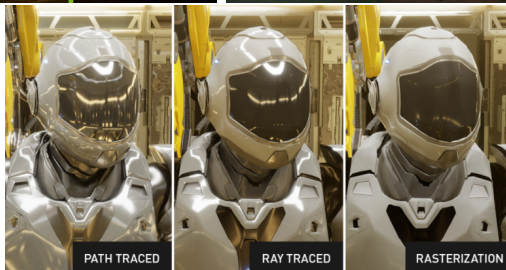
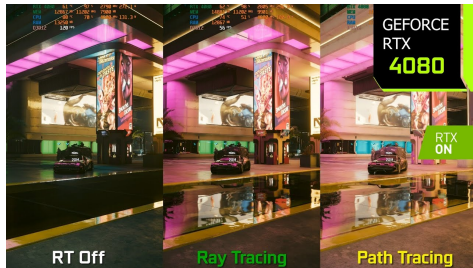
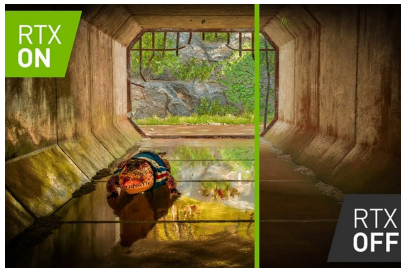
Mặc dù đồ họa máy tính hiện đại đã đạt đến mức độ quang thực rất cao, quá trình cải tiến công nghệ trong lĩnh vực này vẫn chưa dừng lại.

Năng lực tính toán của các thiết bị phần cứng ngày càng tăng, trong khi chi phí sản xuất liên tục giảm, khiến đồ họa máy tính trở nên dễ tiếp cận hơn đối với cả nhà phát triển lẫn người dùng cuối. Song song với đó, kỳ vọng của người dùng về chất lượng hình ảnh, mức độ chân thực và khả năng tương tác cũng không ngừng gia tăng.

Điều này tạo ra một động lực mạnh mẽ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất ngày càng chính xác và hiệu quả hơn.

Giải trí và truyền thông: Trong ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử, tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh và mức độ đắm chìm của người dùng ngày càng cao. Việc nâng cao trải nghiệm nhập vai và cảm giác hiện diện trong không gian ảo trở thành mục tiêu then chốt để thu hút và giữ chân người dùng. Các kỹ thuật kết xuất tiên tiến, đặc biệt là dò tia thời gian thực, cho phép mô phỏng phản xạ, bóng đổ và chiếu sáng toàn cục phức tạp, góp phần nâng cao đáng kể tính chân thực và sức hấp dẫn của nội dung số.

Động lực nghiên cứu



Kỹ thuật, kiến trúc và thiết kế: Các mô hình chiếu sáng có độ chính xác vật lý cao cho phép kiến trúc sư và kỹ sư đánh giá tác động của ánh sáng tự nhiên và nhân tạo trong các công trình ở những điều kiện khác nhau. Nhờ đó, các quyết định thiết kế có thể được đưa ra dựa trên mô phỏng đáng tin cậy thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm. Trong thiết kế công nghiệp, việc kết xuất đối tượng với vật liệu và ánh sáng chân thực giúp mô phỏng sản phẩm trước khi chế tạo, góp phần giảm chi phí và thời gian cho các giai đoạn thử nghiệm.

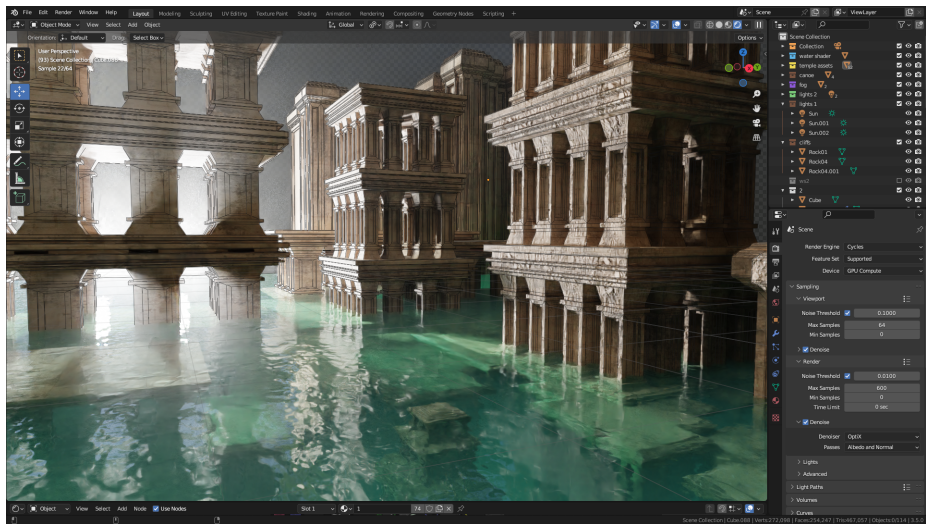
Động lực nghiên cứu



Động lực nghiên cứu



Động lực nghiên cứu



Khoa học: Trong lĩnh vực y học, các kỹ thuật như kết xuất thể tích cho phép tái tạo và quan sát các cấu trúc bên trong cơ thể từ dữ liệu hai chiều như CT hoặc MRI, hỗ trợ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Trong các ngành khoa học khác, việc trực quan hóa các tập dữ liệu phức tạp đòi hỏi các mô hình chiếu sáng có khả năng làm nổi bật những chi tiết hình học nhỏ hoặc các cấu trúc khó quan sát, từ đó giúp nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn bản chất của hiện tượng được mô phỏng.

Phương trình kết xuất do Kajiya đề xuất là nền tảng lý thuyết cho hầu hết các trình kết xuất hiện đại, tuy nhiên phương trình này không có lời giải giải tích trong hầu hết các trường hợp thực tế phức tạp. Do đó, việc phát triển các thuật toán số hiệu quả nhằm xấp xỉ lời giải của phương trình kết xuất, chẳng hạn như *Vận chuyển ánh sáng Metropolis* (Metropolis Light Transport) hay *Ước tính mật độ photon tiến bộ* (Progressive Photon Mapping), vẫn là một hướng nghiên cứu tích cực và có ý nghĩa lâu dài.

Sự phát triển của các kỹ thuật như NeRF mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì mô phỏng vật lý một cách tường minh, các mô hình này học một biểu diễn ngầm của cảnh từ dữ liệu.

Với xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo khả diễn giải (xAI), đã thúc đẩy việc tìm hiểu các giới hạn và khả năng của những biểu diễn ngầm này. Các câu hỏi đặt ra bao gồm việc làm thế nào để đảm bảo các mô hình học máy tuân thủ các định luật vật lý, cũng như khả năng sử dụng mạng nơ-ron để đề xuất các phương pháp mới nhằm cải thiện việc mô phỏng ánh sáng trong không gian ba chiều.

Rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng rộng rãi các kỹ thuật quang thực là chi phí tính toán. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tập trung vào việc phát triển các thuật toán xấp xỉ thông minh, các cấu trúc dữ liệu hiệu quả, và tận dụng khả năng xử lý song song của phần cứng hiện đại (GPU) để đưa chất lượng hình ảnh ngoại tuyến (offline) vào các ứng dụng tương tác thời gian thực.

Sự phát triển của thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), thực tế hỗn hợp (MR) và vũ trụ ảo (Metaverse) đòi hỏi khả năng kết xuất các thế giới số phức tạp, liên tục và hiệu quả trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Điều này tạo ra một nhu cầu cho các mô hình chiếu sáng và thuật toán kết xuất vừa nhẹ, vừa có độ thực tế cao.

Bài toán tổng hợp hình ảnh trong đồ họa máy tính có thể được mô tả như quá trình ánh xạ một mô tả toán học trừu tượng của một cảnh ba chiều sang một biểu diễn hai chiều dưới dạng hình ảnh số. Mục tiêu của quá trình này là tạo ra một hình ảnh đầu ra có mức độ chân thực cao, sao cho trong giới hạn nhận thức thị giác của con người, hình ảnh đó không thể hoặc khó phân biệt với một bức ảnh chụp của một cảnh tương tự trong thế giới thực.

Mô hình chiếu sáng là một mô hình toán học, ký hiệu là $\mathbf{f}$, mô tả cách ánh sáng tương tác với vật chất tại một điểm trên bề mặt vật thể. Cụ thể, với một điểm bề mặt p , hàm $\mathbf{f}$ nhận vào thông tin hình học, vật liệu, chiếu sáng và hướng quan sát, và trả về lượng bức xạ hoặc giá trị màu được phản xạ từ điểm p theo hướng quan sát đó. Do đó, $\mathbf{f}$ quyết định màu sắc cục bộ tại từng điểm nhìn thấy trong cảnh.

Quá trình kết xuất đối tượng là một thuật toán hoặc một hệ thống, ký hiệu là $\mathbf{R}$, có nhiệm vụ tổng hợp hình ảnh hai chiều cuối cùng từ một mô tả cảnh hoàn chỉnh. Hàm kết xuất $\mathbf{R}$ đóng vai trò là cơ chế toàn cục, chịu trách nhiệm tổ chức và thực thi việc đánh giá hàm $\mathbf{f}$ trên toàn bộ cảnh. Hàm $\mathbf{R}$ xác định, đối với mỗi điểm ảnh trên mặt phẳng ảnh, điểm tương ứng trên bề mặt các đối tượng trong cảnh, cũng như các điều kiện quan sát và chiếu sáng cần thiết. Trên cơ sở đó, $\mathbf{R}$ gọi và tổng hợp kết quả của hàm $\mathbf{f}$ để tính toán giá trị màu cuối cùng cho từng điểm ảnh.

Input: Một mô tả cảnh ba chiều (3D Scene Description) hoàn chỉnh dưới dạng dữ liệu số. Dữ liệu này bao gồm:

- ❶ **Hình học (Geometry – G):** Mô tả hình dạng, vị trí và cấu trúc không gian của các đối tượng trong cảnh.
- ❷ **Vật liệu (Materials – M):** Các tham số bề mặt xác định đặc tính phản xạ và tán xạ ánh sáng của mỗi đối tượng.
- ❸ **Chiếu sáng (Lighting – L):** Mô tả các nguồn sáng trong cảnh, bao gồm vị trí, phổ năng lượng và cường độ.
- ❹ **Camera (Camera – C):** Vị trí, hướng và các tham số quang học của camera ảo, xác định góc nhìn và miền quan sát của cảnh.

Output: Một hình ảnh hai chiều. Mỗi điểm ảnh (pixel) trên hình ảnh 2 chiều này chứa một giá trị màu, là kết quả của việc mô phỏng cách ánh sáng từ các nguồn sáng trong cảnh tương tác với các vật thể và cuối cùng đi đến "cảm biến" của camera ảo.

$$x_{ij} = \mathbf{f}(p_{ij}, G, M, L, C),$$
$$\text{Output} = \mathbf{R}(X), \quad X = \{x_{ij} \mid i, j \in \Omega\},$$

- ❶ **Thiết lập không gian và hệ quy chiếu:** Xây dựng mô tả cảnh ba chiều và thiết lập các hệ tọa độ cần thiết, bao gồm không gian mô hình, không gian thế giới và không gian camera.
- ❷ **Xác định miền quan sát:** Thiết lập vị trí và hướng của camera, đồng thời xác định những phần của cảnh có khả năng đóng góp vào hình ảnh cuối cùng.
- ❸ **Ánh xạ hình học và phép chiếu:** Thực hiện các phép biến đổi hình học và phép chiếu nhằm ánh xạ các đối tượng từ không gian ba chiều sang miền hình ảnh hai chiều.

- ➊ **Tính toán chiếu sáng và tô bóng:** Áp dụng mô hình chiếu sáng để tính toán lượng bức xạ đóng góp vào mỗi điểm ảnh, có thể bao gồm các hiệu ứng như bóng đổ, phản xạ, khúc xạ và chiếu sáng toàn cục.
- ➋ **Tổng hợp và hậu xử lý hình ảnh:** Thu thập các giá trị màu đã tính toán để tạo thành hình ảnh hai chiều hoàn chỉnh, đồng thời thực hiện các bước hiệu chỉnh cần thiết cho thiết bị hiển thị.

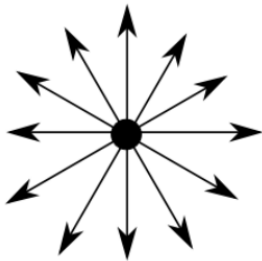
Mô hình chiếu sáng

Trong thế giới vật lý, ánh sáng có thể được xem như dòng năng lượng điện từ lan truyền trong không gian và tương tác với vật chất thông qua các quá trình hấp thụ, phản xạ và tán xạ. Con người quan sát được các vật thể là nhờ ánh sáng từ các nguồn phát xạ tự nhiên hoặc nhân tạo chiếu tới bề mặt vật thể, sau đó một phần năng lượng được phản xạ về phía mắt, thông qua các tế bào thụ cảm ánh sáng (photoreceptor) chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện hoá, gửi đến não để tạo ra hình ảnh thị giác.

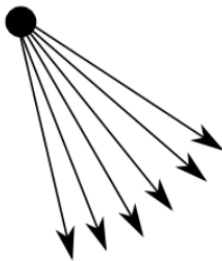


Mô hình chiếu sáng

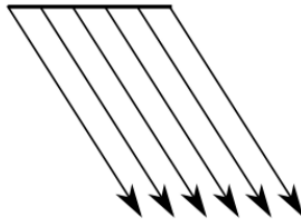
Pointlight



Spotlight



Directional-
light



Nguồn sáng hình học - Geometric Light

Nguồn sáng hình học là các nguồn sáng được gán một vị trí cụ thể trong cảnh ba chiều. Cường độ ánh sáng phát ra từ các nguồn này suy giảm theo khoảng cách tới bề mặt được chiếu sáng, phản ánh quy luật lan truyền năng lượng trong không gian. Về mặt toán học, các nguồn sáng hình học thường được đặc trưng bởi:

- Vị trí không gian p_i .
- Cường độ phát xạ I_i .
- Hàm suy giảm theo khoảng cách *attenuation* $f_{att}(r)$.

Nguồn sáng điểm - Point Light

Nguồn sáng điểm là mô hình đơn giản nhất của nguồn sáng hình học, trong đó ánh sáng được phát ra đồng đều theo mọi hướng từ một điểm trong không gian. Mô hình này thường được sử dụng để xấp xỉ các nguồn sáng nhỏ như bóng đèn.

Đóng góp ánh sáng tại một điểm bề mặt x được tính như sau:

$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * \max(0, n \cdot l)$$

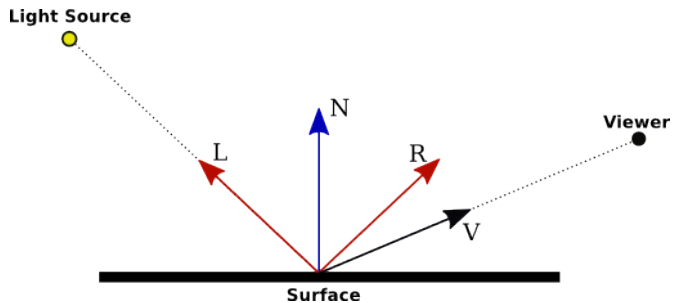
trong đó:

$$f_{att}(r) = \frac{1}{k_c + k_l * r + k_q * r^2}, \quad l = \frac{(p_i - x)}{\|p_i - x\|}$$

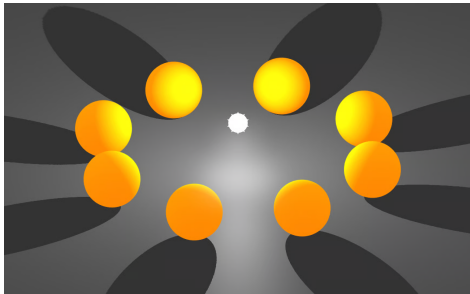
với $r = \|p_i - x\|$, n là vector pháp tuyến bề mặt tại x , và các hệ số k_c, k_l, k_q điều chỉnh mức suy giảm cường độ theo khoảng cách.



Nguồn sáng hình học



Nguồn sáng hình học



Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light

Nguồn sáng chiếu điểm mở rộng mô hình nguồn sáng điểm bằng cách giới hạn vùng chiếu sáng trong một hình nón, mô phỏng các nguồn sáng có hướng rõ ràng như đèn pha hoặc đèn sân khấu.

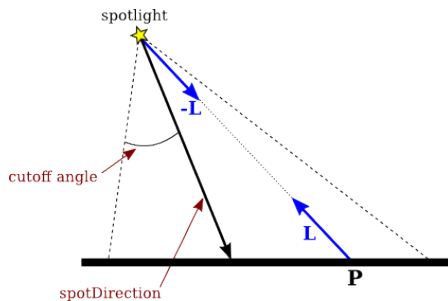
Công thức chiếu sáng được mở rộng thêm một hàm góc:

$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * f_{spot}(\theta) * \max(0, n \cdot l)$$
$$f_{spot}(\theta) = \begin{cases} 1 & \cos\theta \geq \cos\theta_{in}, \\ \frac{\cos\theta - \cos\theta_{out}}{\cos\theta_{in} - \cos\theta_{out}} & \cos\theta_{out} < \cos\theta < \cos\theta_{in}, \\ 0 & \cos(\theta) \leq \cos(\theta_{out}) \end{cases}$$
$$l = \frac{(p_i - x)}{\|p_i - x\|}$$
$$\cos\theta = l \cdot (-d)$$

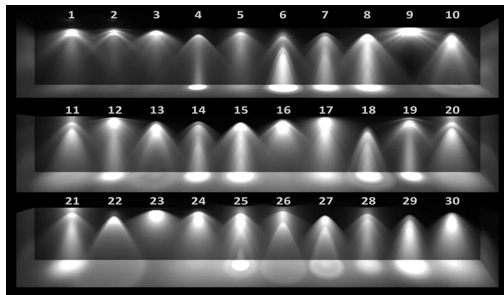
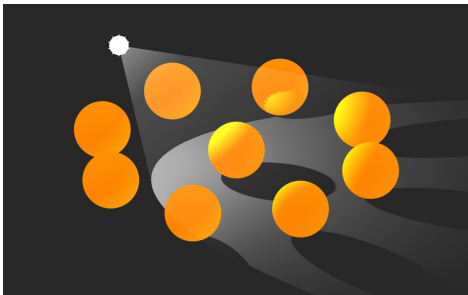
trong đó d là vector hướng phát sáng từ nguồn sáng.



Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light



Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light



Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometry Light

Nguồn sáng phi hình học là các mô hình chiếu sáng không được gán vị trí cụ thể trong cảnh, có độ sáng không đổi đến tất cả các mặt phẳng phản chiếu trong cảnh.

Nguồn sáng định hướng - Directional Light

Nguồn sáng định hướng mô phỏng một nguồn sáng ở khoảng cách vô hạn, điển hình là mặt trời. Trong mô hình này, tất cả các tia sáng được giả định là song song và có cùng cường độ tại mọi điểm trong cảnh.

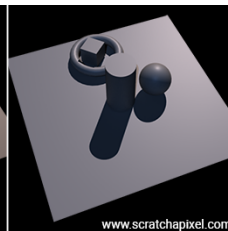
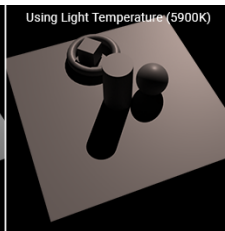
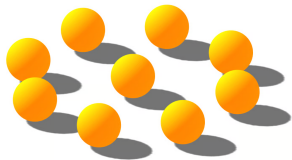
Đóng góp ánh sáng được tính như:

$$I_o(x) = I_i * \max(0, n \cdot l)$$

với:

$$l = -d, \quad ||d|| = 1$$

Nguồn sáng định hướng - Directional Light



Nguồn sáng môi trường - Ambient Light

Nguồn sáng môi trường là một mô hình xấp xỉ nhằm biểu diễn ánh sáng gián tiếp từ môi trường xung quanh. Nó cung cấp một lượng chiếu sáng đồng đều lên mọi bề mặt, không phụ thuộc vào hướng hay vị trí, nhằm tránh các vùng tối hoàn toàn trong cảnh, thường ở các bề mặt hướng ra xa khỏi nguồn sáng.



Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light

Nguồn sáng phát xạ mô tả các bề mặt có khả năng tự phát sáng nhưng không phải một nguồn sáng đúng nghĩa, cho phép bề mặt "phản xạ" ánh sáng ảo dù không tồn tại nguồn sáng trong cảnh, mô phỏng các vật thể tự phát sáng như đèn neon.



Mô hình tô bóng đối tượng

- ❶ Mô hình thực nghiệm
 - ❶ Flat Shading
 - ❷ Gouraud Shading
 - ❸ Phong Shading
 - ❹ Blinn-Phong Shading
- ❷ Mô hình vật lý
 - ❶ Phương trình kết xuất
 - ❷ Quy trình Physically Based Rendering - PBR



Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Nguyên lý
Flat	Màu sắc tại đa giác là đồng nhất, dựa trên góc giữa pháp tuyến mặt và hướng sáng.
Gouraud	Ánh sáng được tính tại các đỉnh đa giác, sau đó màu sắc được nội suy dần vào bên trong.
Phong	Xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ 3 thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular).
Blinn-Phong	Biến thể của Phong, sử dụng vector trung gian (Halfway vector) để tối ưu hóa việc tính toán phản xạ gương.

Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Nguyên lý
Rendering Equation	Ánh sáng đi ra từ điểm x bằng tổng ánh sáng tự phát ra cộng với tích phân ánh sáng đi tới từ mọi hướng.
Radiosity	Mô hình hóa cân bằng năng lượng nhiệt/ánh sáng cho các bề mặt phản xạ khuếch tán lý tưởng (Diffuse surfaces only).
PBR	Mô phỏng tương tác ánh sáng dựa trên vật lý vi mô bề mặt (Microfacet Theory), tuân thủ bảo toàn năng lượng và hiệu ứng Fresnel.

Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Phương pháp
Flat	Tính toán phương trình ánh sáng một lần duy nhất cho một đa giác (thường dùng pháp tuyến tại tâm).
Gouraud	Tính cường độ sáng tại đỉnh, sau đó nội suy song tuyến tính màu sắc qua các pixel bên trong.
Phong	Nội suy vector pháp tuyến trên từng pixel, sau đó tính toán phương trình ánh sáng cho từng pixel.
Blinn-Phong	Tính tích vô hướng giữa pháp tuyến (N) và vector Halfway (H) thay vì vector phản xạ (R) và hướng nhìn (V).

Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Phương pháp
Rendering Equation	Giải phương trình tích phân vô hạn thông qua các thuật toán xác suất như Monte Carlo, Path Tracing.
PBR	Sử dụng các hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF) phức tạp (như Cook-Torrance) kết hợp với các bản đồ (maps): Albedo, Normal, Roughness, Metalness.



Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Đóng góp
Flat	Chi phí tính toán cực thấp, là nền tảng sơ khai cho đồ họa 3D thời gian thực.
Gouraud	Tạo ra bề mặt có cảm giác trơn mịn (smooth) với chi phí phần cứng thấp.
Phong	Tạo ra điểm sáng phản xạ (highlight) rõ nét, giúp vật thể trông thực và "3D" hơn hẳn so với Gouraud.
Blinn-Phong	Hiệu quả tính toán cao hơn Phong gốc; điểm sáng (highlight) trông mềm mại và tự nhiên hơn dưới nguồn sáng diện rộng.
Rendering Equation	Là "Thuyết thống nhất" của đồ họa; cơ sở lý thuyết cho mọi kỹ thuật quang thực hiện đại.
PBR	Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.



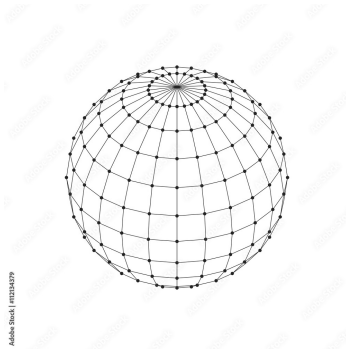
Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Hạn chế
Flat	Bề mặt vật thể bị gãy khúc (faceted), nhìn rõ các cạnh đa giác.
Gouraud	Mất chi tiết phản xạ (Specular) nếu điểm sáng nằm giữa đa giác lớn; hiện tượng Mach Band.
Phong	Vật thể trông giống "nhựa" (plastic look); là mô hình thực nghiệm không bảo toàn năng lượng.
Blinn-Phong	Là mô hình thực nghiệm, chưa mô phỏng đúng tính chất vật lý của kim loại hay chất cách điện.
Rendering Equation	Không thể giải chính xác tuyệt đối về mặt toán học; mất rất nhiều thời gian tính toán.
PBR	Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn.



Flat Shading

Nguyên lý: Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại đa giác là một màu đồng nhất được tính toán dựa trên góc hợp bởi vector pháp tuyến của đa giác và vector hướng tới nguồn sáng.



Phương pháp:

Tại mỗi đa giác, tồn tại một vector pháp tuyến duy nhất $\vec{N} = \vec{a} \times \vec{b}$, với $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector không song song của đa giác.

$$I = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

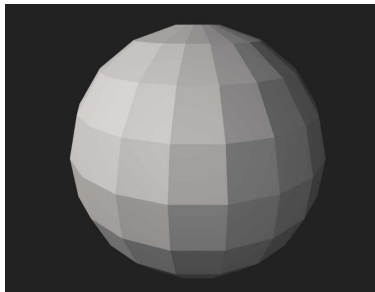
Với:

- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ điểm đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.

Flat Shading

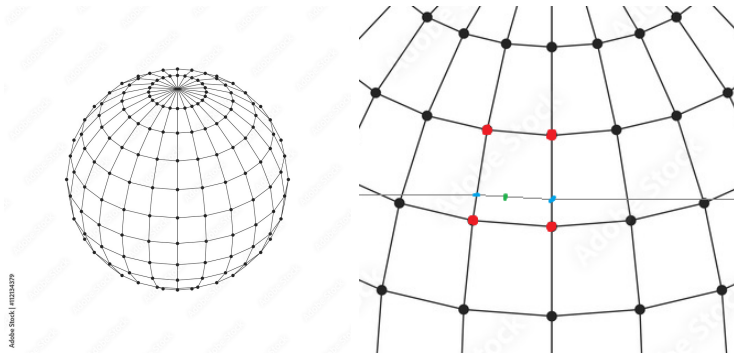
Đóng góp: Hiệu suất tính toán của tô bóng phẳng rất cao. Vì chỉ có một phép tính chiếu sáng cho mỗi đa giác, đây là phương pháp nhanh nhất có thể, cho phép các hệ thống phần cứng sơ khai có thể kết xuất các cảnh 3D rắn trong thời gian thực.

Hạn chế: Vì mỗi đa giác có một màu riêng biệt, các bề mặt cong được xấp xỉ bằng lưới đa giác sẽ có vẻ ngoài "gãy khúc" hoặc "khối cạnh" (faceted).



Gouraud Shading

Nguyên lý: Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại cạnh đa giác được nội suy từ các đỉnh đa giác, màu sắc tại các pixel bên trong đa giác được nội suy từ giao điểm giữa đường quét và cạnh đa giác.



Adobe Stock | 413214379

Phương pháp:

Tại mỗi đỉnh, tồn tại một vector pháp tuyến $\vec{N}$, được tính bằng trung bình của các pháp tuyến của các mặt chung đỉnh.

$$\vec{N}^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i, \quad \vec{N} = \frac{\vec{N}^*}{\|\vec{N}^*\|}$$

$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N}^* \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.

Tại mỗi dòng quét cắt qua đa giác, cường độ màu tại các giao điểm trên các cạnh của đa giác được nội suy tuyến tính từ màu của các đỉnh tương ứng.

$$I_i = t * I_A + (1 - t) * I_B \quad t \in [0; 1]$$

Với:

- I_i là cường độ ánh sáng tại một điểm trên cạnh nối giữa đỉnh A và B.
- I_A, I_B là cường độ ánh sáng tại hai đỉnh A và B.

Tại mỗi pixel trên dòng quét nằm bên trong đa giác, cường độ màu được nội suy từ màu của các giao điểm trên cạnh.

$$I_j = t * I_1 + (1 - t) * I_2 \quad t \in (0; 1)$$

Với:

- I_j là cường độ ánh sáng tại một điểm nằm trên dòng quét.
- I_1, I_2 là cường độ ánh sáng tại hai giao điểm giữa dòng quét và các cạnh đa giác.



Gouraud Shading

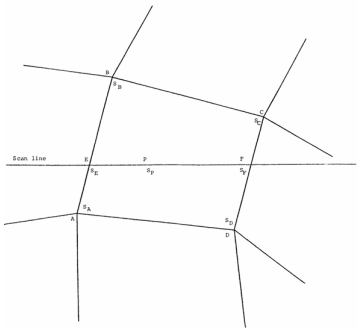
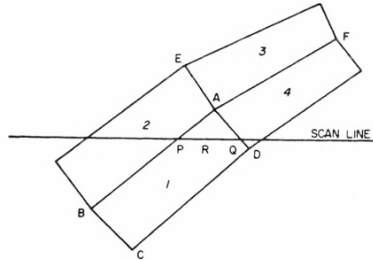


Fig. 5. Projection of one polygon intersected by the scan line.

[?]

Fig. 3. Computation of the shading at point R using the Gouraud method. There are two successive linear interpolations: (1) across polygon edges, i.e. P between A and B, Q between A and D; and (2) along the scan line, i.e. R between P and Q.



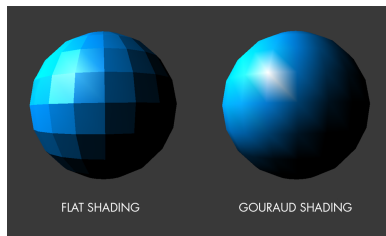
[?]



Gouraud Shading

Đóng góp: Đây là một bước đột phá lớn, cho phép các bề mặt đa giác trông mượt mà với chi phí tính toán tăng thêm không đáng kể. Mô hình Gouraud đã giải quyết hiện tượng thay đổi màu sắc đột ngột.

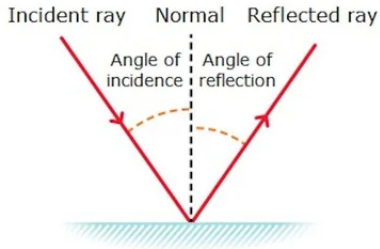
Hạn chế: Vì chỉ nội suy màu, tô bóng Gouraud không thể tái tạo chính xác các hiệu ứng chiếu sáng có tần số cao, chẳng hạn như các đốm sáng phản xạ gương (specular highlights) nhỏ. Nếu một đốm sáng nằm hoàn toàn bên trong một đa giác, nó sẽ bị "nhòe" đi hoặc biến mất. Hiện tượng Mach bands cũng có thể xuất hiện.



Nguyên lý: Mô hình Phong xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ một điểm trên bề mặt thành ba thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular).

Phong Shading

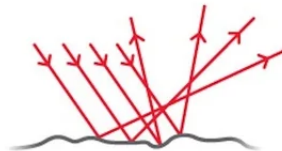
Mirror reflection



Specular reflection



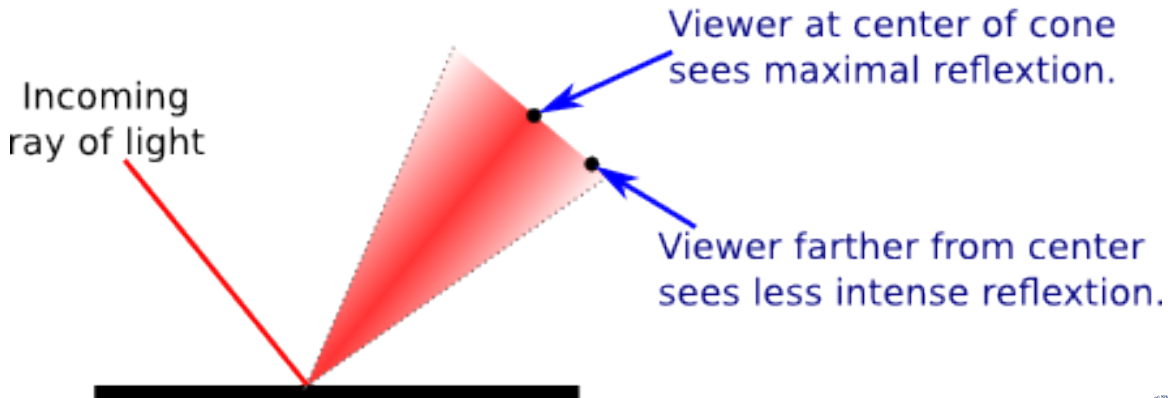
Diffuse reflection



© The University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato | www.sciencelearn.org.nz



Specular Reflection Cone





Phương pháp: Xử lý đỉnh

$$\vec{\hat{N}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i, \quad \vec{N}^* = \frac{\vec{\hat{N}}}{\|\vec{\hat{N}}\|}$$
$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{\hat{N}}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.



Tạo lưới và nội suy (Rasterization and Interpolation)

Tạo lưới nhằm xác định tất cả các pixel trên màn hình được bao phủ bởi đa giác. Các pixel này được gọi là mảnh (fragment) trong quá trình tính toán.

Vector pháp tuyến của mỗi mảnh được nội suy tuyến tính từ các vector pháp tuyến tại các đỉnh của đa giác.

Tính toán chiếu sáng

$$\vec{R}^* = 2 * (\vec{L} \cdot \vec{N}) * \vec{N} - \vec{L}, \quad \vec{R} = \frac{\vec{R}^*}{\|\vec{R}^*\|}$$

$$Ambient = k_a * I_a$$

$$Diffuse = k_d * I_d * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

$$Specular = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^n$$

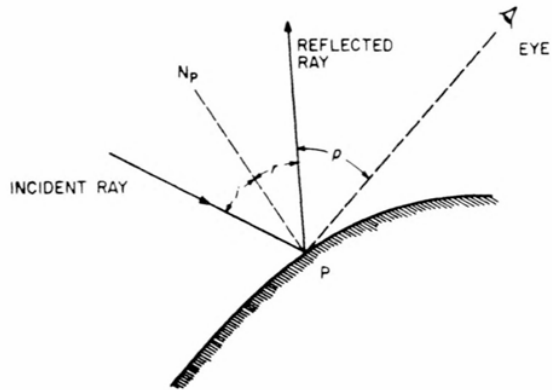
$$I = Ambient + Diffuse + Specular$$

Với:

- k_a, k_d, k_s là hệ số phản xạ môi trường, khuếch tán, phản xạ gương tương ứng với các thành phần ánh sáng.
- I_a, I_d, I_s là cường độ của các thành phần ánh sáng.
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của mảnh.



Fig. 6. Shading at a point.

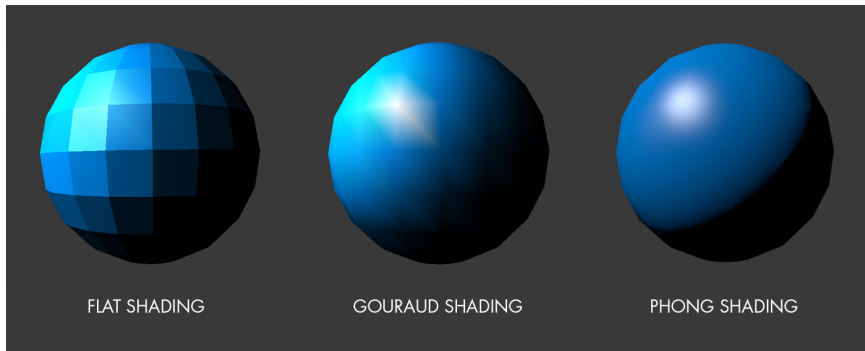


[?]

Phong Shading

Đóng góp: Tô bóng Phong tạo ra các đốm sáng phản xạ gương mượt mà và chính xác hơn nhiều. Mô hình đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều thập kỷ cho cả đồ họa thời gian thực và ngoại tuyến.

Hạn chế: Chi phí tính toán cao hơn đáng kể so với Gouraud. Mô hình vẫn mang tính thực nghiệm và không tuân thủ các nguyên tắc vật lý.



Blinn-Phong Shading

Phương pháp: Tương tự mô hình của Phong

Tại thành phần phản xạ gương, thay thế vector phản xạ $\vec{R}$ bằng vector nửa góc (Halfway vector) $\vec{H}$.

$$\vec{H} = \frac{\vec{L} + \vec{V}}{\|\vec{L} + \vec{V}\|}$$

$$Specular = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^n$$

Với:

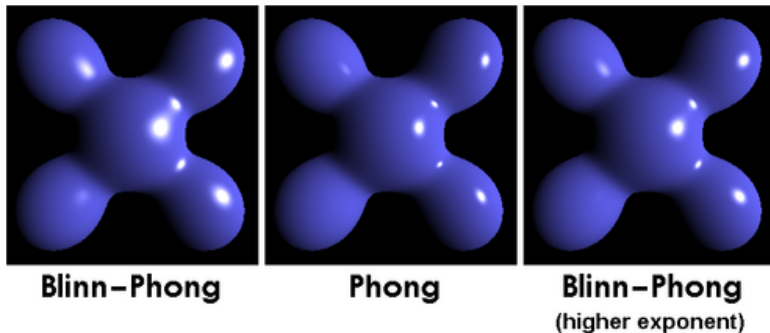
- k_s là hệ số phản xạ gương tương ứng với thành phần ánh sáng.
- I_s là cường độ của thành phần ánh sáng.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ mảnh đang xét đến nguồn sáng.
- $\vec{R}$ là vector đơn vị phản xạ hướng chiếu sáng.
- $\vec{V}$ là vector đơn vị từ vị trí của mảnh đến camera.
- $\vec{H}$ là vector đơn vị nửa góc.



Blinn-Phong Shading

Đóng góp: Việc tính toán $\vec{H}$ thường hiệu quả hơn $\vec{R}$. Mô hình này cũng cho kết quả trông tự nhiên hơn trong một số trường hợp. Do hiệu quả của mô hình, Blinn-Phong đã được sử dụng rộng rãi làm mô hình chiếu sáng mặc định trong các API đồ họa đời đầu như OpenGL và Direct3D.

Hạn chế: Tương tự như mô hình Phong, đây vẫn là một mô hình thực nghiệm và không có cơ sở vật lý.



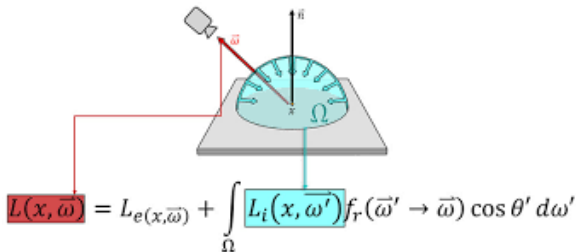
Nguyên lý: Phương trình Kết xuất là một biểu thức vật lý mô tả trạng thái cân bằng của bức xạ ánh sáng tại mọi điểm trong một cảnh. Nó phát biểu rằng, ánh sáng đi ra (L_o) từ một điểm x theo một hướng ω_o bằng tổng của ánh sáng do chính điểm đó phát ra (L_e) và tích phân của tất cả ánh sáng đi tới (L_i) từ mọi hướng ω_i trên bán cầu Ω xung quanh điểm đó, được điều chỉnh bởi hàm phân bố tán xạ hai chiều (BRDF) của bề mặt [?].

Phương trình kết xuất

Phương pháp:

Phương trình có dạng tích phân Fredholm loại thứ hai:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) * L_i(x, \omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i$$
$$L_o \approx L_e + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{f_r(x, \omega_k, \omega_o) * L_i(\omega_k) (n \cdot \omega_i) d\omega_i}{p(\omega_k)}$$



Phương trình kết xuất

Đóng góp:

Cung cấp một nền tảng lý thuyết thống nhất cho tất cả các thuật toán kết xuất dựa trên vật lý.

Cho phép mô phỏng một cách tự nhiên và toàn diện tất cả các hiện tượng quang học phức tạp.

Là nền tảng cho hầu hết các trình kết xuất quang thực hiện đại được sử dụng trong sản xuất phim ảnh và hiệu ứng kỹ xảo.

Hạn chế:

Chi phí tính toán cực kỳ cao. Không phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực do tốc độ hội tụ chậm. Bản chất ngẫu nhiên của thuật toán tạo ra nhiễu trong hình ảnh, đặc biệt là ở các khu vực có các đường đi ánh sáng phức tạp.



Quy trình PBR

Nguyên lý: Nguyên lý cốt lõi là tìm nghiệm cho Phương trình kết xuất bằng các mô hình vật liệu mô tả cách vật thể phản xạ ánh sáng. Những mô hình này thường được biểu diễn bởi hàm phân bố phản xạ hai chiều (Bidirectional Reflectance Distribution Function - BRDF).



Đóng góp:

Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.

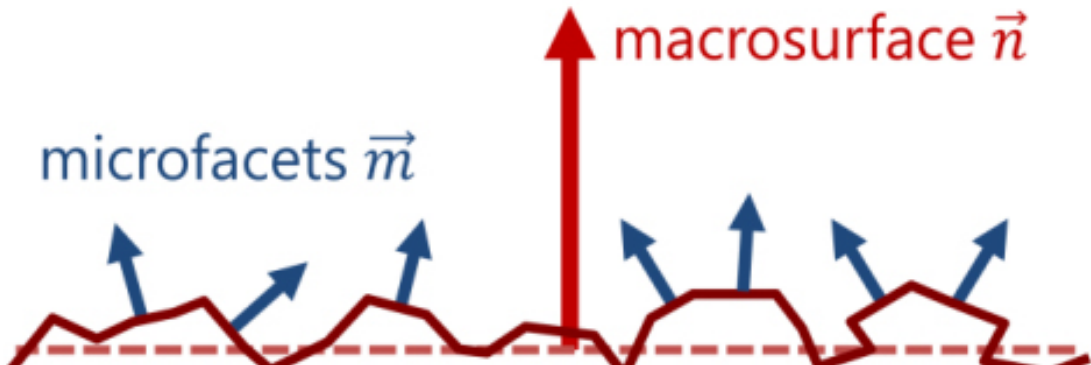
Hạn chế:

Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn. Các mô hình PBR cần lượng lớn các tham số, các tham số này thường khó đạt được trong thực tế.

Mô hình Cook-Torrance dựa trên vật lý, xem xét độc lập hai thành phần: sự phân bố năng lượng quang phổ (màu sắc) và sự phân bố định hướng của ánh sáng phản xạ.
Nguyên lý cốt lõi của mô hình Cook-Torrance dựa trên quang học hình học (ray theory) và mô hình vi bề mặt (microfacet model).

Lý thuyết Vi bề mặt

Lý thuyết vi bề mặt giả định rằng một bề mặt thô nhám (rough surface) ở cấp độ vĩ mô thực chất được cấu tạo từ vô số các mặt phẳng gương siêu nhỏ gọi là các vi bề mặt (microfacets). Mỗi vi bề mặt này có pháp tuyến riêng và phản xạ ánh sáng theo định luật phản xạ gương lý tưởng.



Chỉ những vi bề mặt nào có vector pháp tuyến hướng đúng về phía vector nửa góc (halfway vector) giữa nguồn sáng và người quan sát mới đóng góp vào thành phần phản xạ gương nhìn thấy được.

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L} + \mathbf{V}}{\|\mathbf{L} + \mathbf{V}\|}$$

trong đó, $\mathbf{L}$ là vector hướng nguồn sáng đơn vị và $\mathbf{V}$ là vector hướng người quan sát đơn vị.

Các thành phần của sự phản xạ

Dựa trên cơ chế tương tác ánh sáng với vật liệu, mô hình Cook–Torrance chia sự phản xạ thành hai thành phần chính:

❶ Phản xạ gương (Specular Reflection):

Xảy ra tại bề mặt phân cách giữa không khí và vật liệu. Thành phần này mô tả ánh sáng phản xạ trực tiếp từ các vi bề mặt theo định luật phản xạ gương. Nó chịu ảnh hưởng mạnh bởi độ nhám bề mặt và chiết suất của vật liệu, đồng thời tạo ra các điểm sáng đặc trưng (specular highlights).

❷ Phản xạ khuếch tán (Diffuse Reflection):

Xảy ra khi ánh sáng xâm nhập vào bên trong vật liệu, bị tán xạ nhiều lần và thoát ra ngoài theo nhiều hướng khác nhau. Thành phần này thường được giả định là khuếch tán đẳng hướng và ít phụ thuộc vào góc nhìn.



Hàm phân bố phản xạ hai chiều - BRDF

Hàm BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) là một mô hình toán học trung tâm trong kết xuất dựa trên vật lý, dùng để mô tả cách một bề mặt phản xạ ánh sáng tại một điểm xác định. BRDF thiết lập mối quan hệ giữa ánh sáng đi tới bề mặt từ một hướng cho trước và ánh sáng được phản xạ ra khỏi bề mặt theo một hướng quan sát cụ thể. Thông qua BRDF, các đặc tính quang học của vật liệu được mã hóa một cách độc lập với hình học cảnh và nguồn sáng.



Hàm phân bố phản xạ hai chiều - BRDF

$$f_r(p, \omega_i, \omega_o) = \frac{dL_o(p, \omega_o)}{dE_i(p, \omega_i)}$$

Trong đó:

- p là điểm đang xét trên bề mặt.
- ω_i là hướng ánh sáng tới.
- ω_o là hướng ánh sáng phản xạ hay hướng quan sát.
- dL_o là độ chói phản xạ theo hướng ω_o .
- dE_i là độ rọi do ánh sáng tới từ hướng ω_i gây ra.

Độ rọi vi phân có thể được viết dưới dạng:

$$dE_i = L_i(p, \omega_i)(\mathbf{N} \cdot \omega_i) d\omega_i$$

(1)



Phân rã thành các thành phần cơ bản

Trong phần lớn các mô hình chiếu sáng và kết xuất, BRDF được phân tách thành hai thành phần chính:

$$f_r = R_d + R_s$$

Trong đó:

- **Thành phần khuếch tán R_d (Diffuse):** Mô tả sự tán xạ ánh sáng gần như đồng đều theo mọi hướng. Thành phần này thường gắn với các vật liệu điện môi, ánh sáng xâm nhập vào vật liệu, tán xạ nội tại và thoát ra ngoài. Mô hình Lambert là ví dụ đơn giản nhất của R_d .
- **Thành phần gương R_s (Specular):** Mô tả sự phản xạ tập trung quanh hướng phản xạ gương lý tưởng. Thành phần này chịu trách nhiệm cho các vùng lóe sáng và phụ thuộc mạnh vào góc nhìn cũng như độ nhám vi mô của bề mặt. Các mô hình vi bề mặt như Cook–Torrance là những biểu diễn vật lý cho R_s .



$$I_r = I_{ia}R_a + \sum_l I_{il}(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}_l)d\omega_{il}(sR_s + dR_d) \quad (2)$$

- I_{ia} là cường độ ánh sáng môi trường, I_{il} là cường độ của nguồn sáng thứ l .
- R_a, R_s, R_d lần lượt là hệ số phản xạ môi trường, hệ số phản xạ gương hai chiều, hệ số phản xạ khúc tán hai chiều.
- $\mathbf{N}$ là vector pháp tuyến bề mặt đơn vị, $\mathbf{L}_l$ là vector hướng tới nguồn sáng đơn vị thứ l .
- $d\omega_{il}$ là góc khối của nguồn sáng, được xác định bởi:

$$d\omega_{il} = \frac{A}{r^2} \quad (3)$$

với A là diện tích bề mặt phát sáng và r là khoảng cách tới điểm đang xét.

- s và d là trọng số của thành phần gương và khúc tán, thỏa mãn $s + d = 1$.



$$R_s = \frac{F(\mathbf{V} \cdot \mathbf{H})}{\pi} \frac{D(\mathbf{H}) G(\mathbf{N}, \mathbf{H}, \mathbf{V}, \mathbf{L})}{(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})} \quad (4)$$

Trong đó:

- $D(\mathbf{H})$ là hàm phân bố vi bề mặt (Facet slope distribution), biểu diễn xác suất tồn tại của các vi bề mặt có pháp tuyến cùng hướng với $\mathbf{H}$. Hàm này đặc trưng cho độ nhám bề mặt.
- $F(\mathbf{V}, \mathbf{H})$ là hệ số Fresnel, mô tả tỉ lệ ánh sáng bị phản xạ tại bề mặt phân cách, phụ thuộc vào góc tới và chiết suất của vật liệu.
- $G(\mathbf{N}, \mathbf{H}, \mathbf{V}, \mathbf{L})$ là hệ số che khuất và che bóng, mô tả hiện tượng các vi bề mặt tự che khuất hoặc che bóng lẫn nhau.
- $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ đảm bảo tính bảo toàn năng lượng và chuẩn hóa BRDF.

$$D(\mathbf{H}) = \frac{1}{m^2 \cos^4 \alpha} \exp\left[-\left(\frac{\tan \alpha}{m}\right)^2\right] \quad (5)$$

Trong đó:

- m là độ dốc trung bình bình phương (root mean square slope), đại diện cho mức độ nhám vi mô của bề mặt. Giá trị m nhỏ tương ứng với bề mặt bóng, tập trung nhiều vi bề mặt quanh pháp tuyến trung bình. Giá trị m lớn biểu thị bề mặt thô, với các vi bề mặt phân bố rộng theo nhiều hướng khác nhau.
- α là góc giữa pháp tuyến trung bình $\mathbf{N}$ của bề mặt và vector nửa góc $\mathbf{H}$, với $\cos \alpha = \mathbf{N} \cdot \mathbf{H}$.

$$G = \min \left\{ 1, \frac{2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})}{\mathbf{V} \cdot \mathbf{H}}, \frac{2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})}{\mathbf{V} \cdot \mathbf{H}} \right\} \quad (6)$$

$$F = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{g - c}{g + c} \right)^2 \left(1 + \left(\frac{c(g + c) - 1}{c(g - c) + 1} \right)^2 \right) \right] \quad (7)$$

Trong đó:

- $c = \cos \theta = \mathbf{V} \cdot \mathbf{H}$.
- $g^2 = n^2 + c^2 - 1$.

- **Mô phỏng Nhựa (Plastics):** Sử dụng thành phần gương màu trắng (do F phẳng theo bước sóng) và thành phần khúc tán có màu. Điều này tái tạo chính xác hiệu ứng "bóng loáng" của nhựa màu.
- **Mô phỏng Kim loại (Metals):** Loại bỏ thành phần khúc tán ($d \approx 0$). Thành phần gương mang màu sắc của vật liệu (ví dụ: Đồng) và thay đổi màu nhẹ khi góc nhìn chuyển sang góc nghiêng (do sự thay đổi của F).



- OpenGL 3.3: Một hệ thống đặc tả dùng để lập trình 2D và 3D. OpenGL cung cấp tập các hàm chuẩn để giao tiếp với GPU, cho phép lập trình viên điều khiển pipeline đồ họa, viết shader, và quản lý tài nguyên như buffer, texture và framebuffer.
- GLFW: Thư viện hỗ trợ tạo cửa sổ và xử lý tương tác cho các ứng dụng OpenGL. GLFW chịu trách nhiệm quản lý cửa sổ, ngữ cảnh OpenGL (OpenGL context), cũng như xử lý các sự kiện bàn phím, chuột và thời gian.
- GLAD: Thư viện hỗ trợ nạp các con trỏ hàm OpenGL, giúp chương trình tương tác với driver của card đồ họa để sử dụng các tính năng OpenGL hiện đại.
- GLM: Thư viện toán học cho đồ họa máy tính, được thiết kế theo chuẩn của GLSL. GLM cung cấp các kiểu dữ liệu và phép toán cho vector, ma trận và các phép biến đổi hình học thường dùng trong đồ họa 3D.

- Assimp: Thư viện nhập mô hình 3D đa định dạng cho các ứng dụng đồ họa. Assimp hỗ trợ đọc nhiều định dạng mô hình phổ biến như OBJ, FBX, COLLADA và glTF, đồng thời chuyển đổi chúng về một cấu trúc dữ liệu trung gian thống nhất, bao gồm lưới (mesh), vật liệu (material), texture và hệ phân cấp nút (scene graph).
- Dear ImGui: Thư viện giao diện người dùng cho các ứng dụng đồ họa thời gian thực, cho phép xây dựng nhanh các thành phần giao diện.

Các chức năng chính

Hệ thống cung cấp một môi trường tương tác với các chức năng:

- ➊ **Quản lý Vật thể:** Cho phép thêm và thao tác với các vật thể cơ bản (khối lập phương, cầu, kim tự tháp, khối trụ...) hoặc các mô hình phức tạp được tải từ bên ngoài.
- ➋ **Hệ thống Ánh sáng:** Hỗ trợ khởi tạo và tùy chỉnh ba loại nguồn sáng cơ bản:
 - *Directional Light:* Ánh sáng định hướng (mô phỏng mặt trời).
 - *Point Light:* Ánh sáng điểm (mô phỏng bóng đèn).
 - *Spot Light:* Ánh sáng chiếu điểm (mô phỏng đèn pin/đèn sân khấu).
- ➌ **Chuyển đổi Mô hình Chiếu sáng:** Tính năng cốt lõi cho phép chuyển đổi tức thời giữa các shader: Phong, Blinn-Phong, Gouraud và Cook-Torrance để so sánh trực quan.
- ➍ **Chế độ Hiển thị:** Hỗ trợ các chế độ render khác nhau như khung dây (wireframe), điểm (point) và tô đặc (surface/fill).



Kiến trúc Đối tượng

Camera: Quản lý ma trận quan sát (View Matrix) và ma trận chiếu (Projection Matrix), cho phép người dùng tự do di chuyển góc nhìn trong không gian 3D.

Light: Lớp trừu tượng hóa các nguồn sáng, lưu trữ các thuộc tính như vị trí, hướng, màu sắc, và các hệ số suy giảm (attenuation).

Mesh & Model: Wrapper bao quanh thư viện Assimp, chịu trách nhiệm tải dữ liệu đỉnh (vertices), pháp tuyến (normals), và tọa độ vân (texture coordinates) từ file '.obj' và khởi tạo các bộ đệm OpenGL (VAO, VBO, EBO).

Object: Quản lý các vật thể hình học cơ bản (Primitive shapes) như hình cầu, hình trụ. Lớp này chứa các phương thức vẽ (draw) và thiết lập thuộc tính vật liệu.

Shader: Quản lý việc biên dịch, liên kết các shader program và truyền tải dữ liệu (uniforms) từ CPU sang GPU để tính toán ánh sáng.

Kiến trúc Đối tượng

Shader: Quản lý việc biên dịch, liên kết các shader program và truyền tải dữ liệu (uniforms) từ CPU sang GPU để tính toán ánh sáng.

ControlCollapse: Lớp quản lý logic giao diện người dùng (UI Manager). Đây là cầu nối giữa ImGui và các đối tượng trong cảnh, giúp đơn giản hóa việc điều chỉnh vị trí, màu sắc, texture và các thông số vật lý (như độ nhám, chỉ số khúc xạ) thông qua các thanh trượt và menu.

Axis: Đối tượng tiện ích hỗ trợ vẽ trục tọa độ và lưới nền (grid), giúp định vị không gian dễ dàng hơn.

Hệ thống Shader

- **Lighting Shaders (Phong, BlinnPhong, Gouraud, CookTorrance):** Các shader chính thực hiện thuật toán tô bóng tương ứng. Riêng shader CookTorrance được cài đặt đầy đủ các công thức tính toán D, F, G như đã trình bày ở phần lý thuyết.
- **Depth Shader:** Shader đặc biệt dùng để render cảnh từ góc nhìn của nguồn sáng vào một bộ đệm độ sâu (depth buffer), phục vụ cho kỹ thuật tạo bóng đổ (Shadow Mapping).
- **Axis Shader:** Shader đơn giản để vẽ các đường trục và lưới hỗ trợ.

Luồng hoạt động của Chương trình

- **Khởi tạo (Initialization):** Thiết lập ngữ cảnh OpenGL và ImGui. Cấu hình các trạng thái toàn cục (như kiểm tra độ sâu - depth test, loại bỏ mặt - cull face) giúp tối ưu hoá quá trình tính toán shader. Khởi tạo camera, ánh sáng mặc định, tải shader và các mô hình vật thể vào bộ nhớ.
- **Vòng lặp chính (Main Loop):**
 - *Xử lý Input:* Nhận tín hiệu từ chuột/bàn phím để di chuyển camera.
 - *Tạo giao diện ImGui:* Vẽ các menu điều khiển và cập nhật giá trị biến dựa trên tương tác người dùng.
 - *Cập nhật Uniforms:* Truyền các thông số mới (vị trí đèn, độ nhám vật liệu, ma trận biến đổi) vào shader.

Luồng hoạt động của Chương trình

- *Bước 1 - Shadow Pass*: Render cảnh từ vị trí nguồn sáng để tạo Shadow Map (bản đồ bóng).
- *Bước 2 - Render Scene*: Render cảnh từ góc nhìn camera sử dụng shader ánh sáng được chọn, kết hợp với Shadow Map để tính toán bóng đổ.
- *Swap Buffers*: Hiển thị khung hình mới lên màn hình.
- **Kết thúc (Termination)**: Giải phóng tài nguyên bộ nhớ (VAO, VBO, textures) và hủy ngữ cảnh GLFW/ImGui.

Các hàm và đối tượng bộ đệm được sử dụng trong OpenGL

- **VAO (Vertex Array Object):** Đối tượng bao đóng cấu hình. Nó không chứa dữ liệu thực mà lưu trữ trạng thái về cách OpenGL nên đọc dữ liệu từ VBO (ví dụ: 3 số đầu là vị trí, 3 số sau là pháp tuyến). Hàm liên quan: `glGenVertexArrays`, `glBindVertexArray`.
- **VBO (Vertex Buffer Object):** Bộ đệm chứa dữ liệu thô (raw data) của các đỉnh (vertices). Dữ liệu vị trí, pháp tuyến, và tọa độ texture được gửi từ RAM sang VRAM thông qua đối tượng này. Hàm liên quan: `glGenBuffers`, `glBufferData`.
- **EBO (Element Buffer Object):** Bộ đệm lưu trữ danh sách các chỉ số (indices). Nó cho phép OpenGL tái sử dụng các đỉnh trùng lặp (ví dụ: các đỉnh chung của hai tam giác kề nhau), giúp tiết kiệm bộ nhớ và tối ưu hóa hiệu năng.
- **FBO (Framebuffer Object):** Bộ đệm khung hình tùy chỉnh. Thay vì vẽ trực tiếp lên màn hình, chương trình vẽ vào FBO để thực hiện các kỹ thuật xử lý hậu kỳ hoặc tính toán trung gian.



Các hàm và đối tượng bộ đệm được sử dụng trong OpenGL

- `glGenTextures` và `glBindTexture`: Tạo ID và kích hoạt đối tượng texture hiện hành.
- `glTexImage2D`: Chuyển dữ liệu điểm ảnh (pixel data) từ CPU sang GPU để tạo thành texture 2D.
- `glTexParameteri`: Thiết lập các tham số hiển thị, ví dụ như chế độ lặp lại (`GL_REPEAT`) hoặc bộ lọc tuyến tính (`GL_LINEAR`) khi phóng to/thu nhỏ texture.
- `glActiveTexture`: Kích hoạt các đơn vị texture (Texture Units - `GL_TEXTURE0`, `GL_TEXTURE1`...) để shader có thể đọc nhiều texture cùng lúc (ví dụ: vừa đọc Albedo map, vừa đọc Shadow map).



Các hàm và đối tượng bộ đệm được sử dụng trong OpenGL

- `glUseProgram`: Kích hoạt Shader Program cần sử dụng (ví dụ: chuyển từ Shader Phong sang Shader Cook-Torrance).
- `glGetUniformLocation`: Lấy địa chỉ ID của biến uniform trong mã nguồn shader.
- **Các hàm truyền dữ liệu:**
 - `glUniform1f / 1i`: Truyền một giá trị thực (float) hoặc nguyên (int). Dùng để chỉnh các tham số như độ nhám (m), hệ số phản xạ (s, d).
 - `glUniform3fv`: Truyền vector 3 thành phần. Dùng cho màu sắc ánh sáng (I_i), vị trí camera (V), vị trí đèn (L).
 - `glUniformMatrix4fv`: Truyền ma trận 4x4. Dùng để cập nhật các ma trận biến đổi Model-View-Projection, giúp định vị vật thể trong không gian 3D.



Các hàm và đối tượng bộ đệm được sử dụng trong OpenGL

- **glDrawArrays:** Vẽ các đỉnh trực tiếp từ VBO theo thứ tự tuyến tính. Thường dùng cho các hình đơn giản hoặc khi không dùng chỉ số (indices).
- **glDrawElements:** Vẽ các đỉnh dựa trên danh sách chỉ số từ EBO. Đây là phương pháp tối ưu hơn và được sử dụng cho hầu hết các Mesh phức tạp (được nạp từ Assimp) trong chương trình.



Về mặt lý thuyết

Mô hình Cook-Torrance (1982) đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ các mô hình thực nghiệm (như Phong, Blinn) sang các mô hình dựa trên vật lý (Physically Based Rendering - PBR).

- **Tính chính xác vật lý:** Mô hình đã giải thích thành công cơ chế tương tác ánh sáng dựa trên lý thuyết vi bề mặt (microfacet theory) và quang học hình học. Việc đưa vào phương trình Fresnel giúp tái hiện chính xác sự thay đổi màu sắc và cường độ phản xạ tại các góc nhìn nghiêng (grazing angles).
- **Phân loại vật liệu:** Lý thuyết đã chỉ ra sự khác biệt căn bản giữa kim loại (conductor) và phi kim (dielectric) thông qua thành phần phản xạ gương và khuếch tán, giải quyết vấn đề "trông giống nhựa" của các mô hình cũ.

Về mặt ứng dụng

Mặc dù ra đời từ năm 1982, các nguyên lý của Cook-Torrance vẫn là xương sống của đồ họa máy tính hiện đại.

- **Tiêu chuẩn hóa quy trình:** Sự chuyển dịch từ các tham số vật lý phức tạp (n, k, m) sang quy trình *Metalness/Roughness* đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết quang học và quy trình sáng tạo nghệ thuật trong công nghiệp game và điện ảnh.
- **Nền tảng của PBR:** Mô hình đóng vai trò là hàm f_r cốt lõi trong phương trình kết xuất tổng quát, cho phép tích hợp với các kỹ thuật chiếu sáng toàn cục và chiếu sáng dựa trên hình ảnh (IBL).

Về chương trình cài đặt

Chương trình mô phỏng được xây dựng bằng C++ và OpenGL đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả của mô hình:

- Chương trình cho phép so sánh trực quan thời gian thực (real-time) giữa Cook-Torrance và các mô hình kinh điển (Phong, Gouraud).
- Kết quả hiển thị cho thấy sự vượt trội của Cook-Torrance trong việc tái tạo chất liệu kim loại và sự phân bố ánh sáng trên bề mặt nhám, đúng như dự đoán của lý thuyết.
- Kiến trúc chương trình với sự hỗ trợ của shader lập trình được (GLSL) và giao diện ImGui đã tạo ra một công cụ linh hoạt để kiểm chứng các tham số vật lý.

Tổng hợp lại, nghiên cứu này khẳng định vai trò tiên phong của mô hình Cook-Torrance trong việc định hình kỷ nguyên Đồ họa máy tính dựa trên vật lý. Việc chuyển đổi thành công từ các công thức quang học trừu tượng sang một chương trình mô phỏng tương tác thời gian thực đã minh chứng cho sức mạnh của việc kết hợp toán học, vật lý và khoa học máy tính. Mặc dù công nghệ phần cứng và thuật toán không ngừng thay đổi, nguyên lý cốt lõi về sự bảo toàn năng lượng và tương tác vi bề mặt được trình bày trong bài báo năm 1982 vẫn giữ nguyên giá trị, đóng vai trò là kim chỉ nam cho các thế hệ công cụ kết xuất hình ảnh siêu thực (photorealistic rendering engines) ngày nay và trong tương lai.